Basics of Air Showers

空気シャワーの基礎

Ichiro KOMAE

2026/04/21

目次

第 1 章　空気シャワーの基礎 ・・・

第 1 章

空気シャワーの基礎

1.1 空気シャワーとは何か

エネルギーの高い宇宙線が地球大気に入射すると、大気中の原子核との相互作用によって多数の二次粒子が生成される。それらの二次粒子がさらに相互作用や崩壊を繰り返すことで、二次粒子群は大気中で増殖しながら広がっていく。このような粒子カスケードのことを空気シャワー（extensive air shower）という [1, 2]。空気シャワーは一次粒子の運動量ベクトルを延長した軸（シャワー軸）に沿って発達し、その構造は大きく

- 大気中で粒子数がどのように増減するかを示す縦方向発達、
- 地表で粒子群がシャワー軸のまわりにどのように広がるかを示す横方向分布、
- シャワー軸から離れた位置での粒子が中心と比べてどれだけ遅れてくるかを示すシャワー曲面

に分けて捉えることができる。

1.1.1 一次宇宙線と空気シャワーの生成

一次宇宙線は陽子や原子核であることが多く、それらが大気に入射すると、まず大気中の原子核とのハドロン相互作用を起こす [1, 3]。この最初の衝突でパイオンや K 中間子などの二次粒子が多数生成され、そこからシャワー全体が始まる。したがって、空気シャワーは単一の粒子種からできているのではなく、ハドロン成分、電磁成分、ミューオン成分が相互に結びついた複合系である [2, 3]。

1.1.2 電磁シャワー

電磁シャワーは、主として電子・陽電子と光子からなるカスケードである。高エネルギー光子は電子陽電子対生成を起こし、高エネルギー電子・陽電子は制動放射によって光子を出す。この二つの過程が繰り返されることで、粒子数は増え、各粒子のエネルギーは下がっていく [4, 5]。空気シャワー全体の中でも、電子・陽電子と光子からなる電磁成分は粒子数のうえで最も卓越しやすく、縦方向発達の極大や横方向分布の中心付近の構造を強く支配する。この電磁カスケードを特徴づける代表尺度が放射長 X_0 である [4, 6]。

1.1.3 ハドロンシャワー

これに対してハドロンシャワーは、陽子や原子核のようなハドロンから始まる。ハドロン相互作用では多数のパイオンが生成され、そのうち π^0 は

$$\pi^0 \to \gamma\gamma$$

とただちに崩壊して電磁成分へエネルギーを移す。一方、$\pi^\pm$ や $K^\pm$ はハドロン相互作用を継続するか、十分低エネルギーになると崩壊してミューオンとニュートリノを生む [3, 7]。そのため、実際の空気シャワーは

- ハドロン相互作用がシャワーの骨格を作り、
- π^0 を通じて電磁成分が増殖し、
- 荷電中間子の崩壊によってミューオン成分が形成される

という流れで理解できる。

1.1.4 相互作用の尺度と本稿で扱う量

空気シャワーを記述するうえでは、電磁相互作用とハドロン相互作用で異なる長さ尺度が現れる。電磁カスケードでは放射長 X_0 が代表尺度であり、電子や光子がどの深さスケールで増殖・減衰するかを決める。これに対してハドロン成分については、平均自由行程 λ_{int} が、次の相互作用がどこで起こるかを特徴づける [1, 3, 4]。また、荷電パイオンや K 中間子では「相互作用するか、崩壊してミューオンを生むか」という競合も重要であり、これがミューオン数や時間構造に影響する [2, 3]。

以上を踏まえて、本章ではまず第 1.2 節で縦方向発達を扱い、ついで第 1.3 節で横方向分布とシャワー曲面を扱う。前者はシャワーが大気中でどのように成長し極大に達するかを、後者は地上での空間構造と時間構造を記述する。

1.2　空気シャワーの縦方向発達

1.2.1　Heitler の電磁カスケードモデル

本稿では、空気シャワーの縦方向発達を大気深さ X の関数として記述する。ここで大気深さとは、シャワー軸に沿って物質の密度 ρ を距離 x で積分した量である。

$$X = \int_0^a \rho \, \mathrm{d}x. \tag{1.1}$$

空気シャワーの発達は高度そのものよりも、どれだけの大気を通過したかに注目したほうが理解しやすい。そのため、空気シャワーの発達は距離の関数ではなく大気深さ（$\mathrm{g/cm^2}$）の関数として記述される。

本稿で現れる X, X_0, X_{max}, λ_{int} などの値は、いずれも大気深さの次元を持つ量である。

1.2.1.1　仮定

電磁シャワーに限ったモデルとして Heitler モデルを導入する。ハドロン相互作用やパイオン生成はまだ考えない。そのうえで、電磁シャワーを次のように理想化する。

1. 1 個の粒子は 1 世代後に 2 個の粒子になる。
2. エネルギーは 2 個の粒子に等分される。
3. 1 世代進むごとに、深さが一定量 X_0 だけ増える。
4. 各粒子のエネルギーが臨界エネルギー E^{crit} に達すると、それ以上の増殖は止まる。

ここで X_0 は放射長、E^{crit} は臨界エネルギー（critical energy）である。放射長とは、高エネルギー電子が 制動放射 によってエネルギーを失っていく代表的な長さ尺度であり、より具体的には、高エネルギー電子のエネルギーが制動放射によって $1/e$ 倍程度に減少するまでの大気深さとして定義される。具体的な値を調べたければ、Particle Data Group（PDG）を参照するのがよい。PDG は素粒子・宇宙線分野の標準的なデータを提供しているグループである [1,4]。PDG の *Atomic and Nuclear Properties of Materials* の表では、dry air (1 atm) に対する放射長は

$$X_0 = 36.62 \ \mathrm{g/cm^2} \tag{1.2}$$

と与えられている [6]。高エネルギー光子に対しては、放射長は電子陽電子対生成の長さ尺度としても用いられ、PDG の *Review of Particle Physics* では、光子の平均自由行程は近似的に $9X_0/7$ であるとされている [4]。Heitler モデルでは、この X_0 を 1 世代ごとの深さの増加量として用いることで、電磁カスケードが深さとともにどの程度の速さで発達するかを表している。

臨界エネルギーは、電子の制動放射によるエネルギー損失と電離損失とが同程度になる代表的なエネルギー尺度である。電離損失の代表値を

$$\left(\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}X}\right)_{\mathrm{ion}} \simeq 2\ \mathrm{MeV/(g/cm^2)} \tag{1.3}$$

とすると、臨界エネルギーは概ね

$$E^{\mathrm{crit}} \sim X_0 \times 2\ \mathrm{MeV/(g/cm^2)} \tag{1.4}$$

で見積もることができる。空気では $X_0 \simeq 36.7\ \mathrm{g/cm^2}$ であるから、

$$E^{\mathrm{crit}} \sim 70\ \mathrm{MeV} \tag{1.5}$$

となる。PDG の表では、dry air (1 atm) に対する電子の臨界エネルギーは

$$E^{\mathrm{crit}} = 81.76\ \mathrm{MeV} \tag{1.6}$$

と与えられている [6]。

1.2.1.2　粒子数、極大深さ、エロンゲーションレート

一次粒子のエネルギーを E_0 とする。n 世代後の粒子数 N_n は

$$N_n = 2^n \tag{1.7}$$

であり、各粒子のエネルギー ε_n は

$$\varepsilon_n = \frac{E_0}{2^n} \tag{1.8}$$

となる。

各粒子のエネルギー ε_n が臨界エネルギー E^{crit} を下回ると、それらの粒子は新たな粒子を生成することができなくなる。そのため、シャワーの最大発達のタイミングでは

$$\varepsilon_n = E^{\mathrm{crit}}$$

となっていると考えられる。したがって、最大発達での世代数を n_{max} とすると

$$\frac{E_0}{2^{n_{\mathrm{max}}}} = E^{\mathrm{crit}} \tag{1.9}$$

より、

$$n_{\mathrm{max}} = \log_2\left(\frac{E_0}{E^{\mathrm{crit}}}\right) \tag{1.10}$$

である。

このとき最大粒子数は

$$N_{\mathrm{max}} = 2^{n_{\mathrm{max}}} = 2^{\log_2(E_0/E^{\mathrm{crit}})} = \frac{E_0}{E^{\mathrm{crit}}} \tag{1.11}$$

となる。したがって Heitler モデルでは、

$$N_{\mathrm{max}} \propto E_0 \tag{1.12}$$

である [1,5]。

極大深さは

$$X_{\mathrm{max}} = n_{\mathrm{max}} X_0 \tag{1.13}$$

だから、

$$X_{\mathrm{max}} = X_0 \log_2\left(\frac{E_0}{E^{\mathrm{crit}}}\right) = \frac{X_0}{\ln 2} \ln\left(\frac{E_0}{E^{\mathrm{crit}}}\right) \tag{1.14}$$

となる。したがって Heitler モデルでは、

$$X_{\mathrm{max}} \propto \ln E_0 \tag{1.15}$$

である [1,5]。

X_{max} のエネルギー依存を表す量として、エロンゲーションレート

$$D = \frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{max}}}{\mathrm{d}\log_{10} E_0} \tag{1.16}$$

を定義する。これは、一次粒子のエネルギーを 1 桁上げたときに、シャワー極大がどれだけ深い位置へ移動するかを表す量である [1,3]。以下では、この常用対数を用いた定義を一貫して用いる。

Heitler モデルでは

$$X_{\mathrm{max}} = \frac{X_0}{\ln 2} \ln\left(\frac{E_0}{E^{\mathrm{crit}}}\right) \tag{1.17}$$

であったから、

$$D = \frac{\mathrm{d}X_{\mathrm{max}}}{\mathrm{d}\log_{10} E_0} \tag{1.18}$$

$$= \frac{X_0}{\ln 2} \frac{\mathrm{d}\ln E_0}{\mathrm{d}\log_{10} E_0} \tag{1.19}$$

$$= \frac{X_0 \ln 10}{\ln 2} \tag{1.20}$$

となる。したがって Heitler モデルでは、エロンゲーションレートはエネルギーによらず一定であり、X_{max} が $\ln E_0$ に比例することの別の表現になっている [1,5]。

以上までは、Heitler モデルを純粋な電磁シャワーのモデルとして扱った。ここから先で初めてハドロン相互作用を導入し、一次陽子や原子核による空気シャワーを考える。

1.2.2　Heitler–Matthews モデル

1.2.2.1　ハドロン相互作用の導入

前節の Heitler モデルでは、1 世代進むごとに粒子数は倍に、各粒子のエネルギーは半分になるという単純なモデルを考えた。Heitler–Matthews モデルでは、この電磁モデルを出発点

として、そこにハドロン相互作用を追加する。

すなわち、ここではじめて一次粒子が大気と衝突し、多数のパイオンを生成する過程を導入する [3,7]。

この最初のハドロン相互作用が起こる深さは、平均自由行程 $\lambda_{\rm int}$ によって特徴づけられる。平均自由行程とは、ある粒子が相互作用を起こさずに進む距離あるいは物質量の平均値であり、相互作用確率が指数分布に従うとき、深さ X まで相互作用せずに到達する確率は

$$P(>X) = \exp\left(-\frac{X}{\lambda_{\rm int}}\right) \tag{1.21}$$

と書ける。このとき $\lambda_{\rm int}$ が平均自由行程である。したがって平均自由行程は、主として「次の相互作用がどこで起こるか」を決める尺度である。

電磁シャワーを記述する Heitler モデルでは、基本的な深さ尺度は放射長 X_0 であり、これは電子や光子の電磁カスケードがどの深さスケールで発達するかを与える。これに対して ハドロンシャワー では、まず一次陽子や原子核が大気と最初に衝突する位置を決める尺度として、平均自由行程 $\lambda_{\rm int}$ が必要になる。この違いが、Heitler モデルと Heitler–Matthews モデルの重要な差のひとつである。

最も単純には、1 回のハドロン相互作用で合計 $N_{\rm tot}$ 個のパイオンが生じ、そのうち

$$N_{\rm ch} = \frac{2}{3}N_{\rm tot}, \qquad N_{\pi^0} = \frac{1}{3}N_{\rm tot}$$

がそれぞれ荷電パイオンと中性パイオンであるとする [3]。中性パイオンはただちに

$$\pi^0 \to \gamma\gamma$$

と崩壊して電磁成分へ移り、荷電パイオンは ハドロンカスケード を継続する。したがって Heitler–Matthews モデルでは、エネルギーは各世代で

$$E_{\rm had} \to \frac{2}{3}E_{\rm had}, \qquad E_{\rm em} \to E_{\rm em} + \frac{1}{3}E_{\rm had}$$

のように、ハドロン成分と電磁成分に分かれながら流れる。

Heitler–Matthews モデルでは、空気シャワーの電磁成分と ハドロン成分の割合を、まずエネルギー分配として大まかに見積もることができる。1 回のハドロン相互作用ごとに、ハドロン成分のエネルギーの約 1/3 が π^0 を通じて電磁成分へ移り、残りの約 2/3 が ハドロン成分に残ると考える。したがって、n 世代後の ハドロン成分のエネルギーは

$$E_{\rm had}(n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n E_0 \tag{1.22}$$

であり、そこまでに電磁成分へ移った累積エネルギーは

$$E_{\rm em}(n) = E_0 - E_{\rm had}(n) = \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right) E_0 \tag{1.23}$$

となる。したがって、エネルギー割合としては

$$f_{\rm had}(n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n, \qquad f_{\rm em}(n) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n \tag{1.24}$$

と見積もれる [2,3]。

たとえば 1 世代後には

$$f_{\mathrm{em}} = \frac{1}{3}, \qquad f_{\mathrm{had}} = \frac{2}{3}$$

であり、2 世代後には

$$f_{\mathrm{em}} = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$$

となる。したがって、数世代のうちにエネルギーの大部分は電磁成分へ流れる。

ただし、ここで見積もっているのはエネルギー割合であって、ある深さで存在する粒子数の割合ではない。粒子数で見ると、$\pi^0 \to \gamma\gamma$ を起点とする電磁カスケードが大量の $e^{\pm}$ と γ を作るため、電磁成分が ハドロン成分よりはるかに多数になる。したがって Heitler–Matthews モデルでは、

- エネルギー割合では、各世代で ハドロン成分の約 1/3 が電磁成分へ移る
- 粒子数では、電磁成分が強く優勢になる

と整理すると分かりやすい。

1.2.2.2　重ね合わせモデルと質量組成

ここで、原子核一次粒子の質量数依存を議論するために、重ね合わせモデルを導入する [2,3,7]。この近似では、全エネルギー E_0 をもつ質量数 A の原子核を、エネルギー E_0/A をもつ核子 A 個が同時に入射したものとして扱う。すなわち、原子核 1 個によるシャワーを、より低いエネルギーの核子シャワー A 本の重ね合わせとして近似する。

最も単純な近似では、質量数 A の一次宇宙線による空気シャワーの $X_{\max}$ は

$$X_{\max}^{(A)}(E_0) \simeq X_{\max}^{(p)}\left(\frac{E_0}{A}\right)$$

と書ける。ここで $X_{\max}^{(p)}$ は一次宇宙線が陽子である空気シャワーに対する $X_{\max}$ である。

式 (1.14) を用いると

$$X_{\max}^{(p)}(E) = \frac{X_0}{\ln 2}\ln\left(\frac{E}{E^{\mathrm{crit}}}\right)$$

であるから

$$X_{\max}^{(A)}(E_0) \simeq \frac{X_0}{\ln 2}\ln\left(\frac{E_0/A}{E^{\mathrm{crit}}}\right) \tag{1.25}$$

$$= \frac{X_0}{\ln 2}\left(\ln\left(\frac{E_0}{E^{\mathrm{crit}}}\right) - \ln A\right) \tag{1.26}$$

$$= X_{\max}^{(p)}(E_0) - \frac{X_0}{\ln 2}\ln A \tag{1.27}$$

となる。したがって、同じ全エネルギー E_0 では、質量数が大きいほど $X_{\max}$ は $\ln A$ に比例して浅くなる。

一方、最大粒子数は

$$N_{\max}^{(A)}(E_0) \simeq A \times \frac{E_0/A}{E^{\mathrm{crit}}} = \frac{E_0}{E^{\mathrm{crit}}}$$

となる。したがって、最も単純な近似では $N_{\max}$ は質量数にほとんど依存しない。

前節で見たように、質量数 A の一次粒子に対しては

$$X_{\max}^{(A)}(E_0) \simeq X_{\max}^{(p)}(E_0) - \frac{X_0}{\ln 2}\ln A \tag{1.28}$$

である。いま、一次粒子の質量組成が複数の核種の混合であり、核種 i が割合 f_i で含まれているとする[1)]。このとき $X_{\max}$ の平均は

$$\begin{aligned}
\langle X_{\max}\rangle &= \sum_i f_i X_{\max}^{(A_i)}(E_0) && (1.29)\\
&\simeq \sum_i f_i \left(X_{\max}^{(p)}(E_0) - \frac{X_0}{\ln 2}\ln A_i\right) && (1.30)\\
&= X_{\max}^{(p)}(E_0) - \frac{X_0}{\ln 2}\sum_i f_i \ln A_i && (1.31)\\
&= X_{\max}^{(p)}(E_0) - \frac{X_0}{\ln 2}\langle \ln A\rangle && (1.32)
\end{aligned}$$

となる。ここで

$$\langle \ln A\rangle = \sum_i f_i \ln A_i \tag{1.33}$$

である[2)]。

さらに、実際の空気シャワーでは、陽子シャワーの極大深さ $X_{\max}^{(p)}(E_0)$ は Heitler のモデルそのままではなく、最初の相互作用深さや多重度の効果を含んだ量になる。それらをまとめて α と置くと、

$$\langle X_{\max}\rangle = \alpha + \frac{X_0}{\ln 2}(\ln E_0 - \langle \ln A\rangle) \tag{1.34}$$

と書ける [1,3]。ここで α はハドロン相互作用モデルに依存する項である。

したがって、平均 $X_{\max}$ に対するエロンゲーションレートも同じく $\log_{10} E_0$ に関して定義すると、

$$D = \frac{\mathrm{d}\langle X_{\max}\rangle}{\mathrm{d}\log_{10} E_0} \tag{1.35}$$

は

$$D = \frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}\log_{10} E_0} + \frac{X_0}{\ln 2}\left(\ln 10 - \frac{\mathrm{d}\langle \ln A\rangle}{\mathrm{d}\log_{10} E_0}\right) \tag{1.36}$$

となる。ここで、エネルギーとともに組成が軽くなる、すなわち $\mathrm{d}\langle \ln A\rangle/\mathrm{d}\log_{10} E_0 < 0$ である状況を考えると、$-\mathrm{d}\langle \ln A\rangle/\mathrm{d}\log_{10} E_0 > 0$ となるのでエロンゲーションレート D は質量組成が一定の場合と比較して大きくなる。逆に $\mathrm{d}\langle \ln A\rangle/\mathrm{d}\log_{10} E_0 > 0$ なら、エネルギーとともに組成が重くなることを表し、エロンゲーションレートは小さくなる。

1) 組成と言う言葉を辞書で調べると、例えばデジタル大辞泉では「いくつかの要素・成分によってひとつのものを組み立てること。また、その組み立て。」と説明されている。このことからもわかるように、質量組成という言葉は多数の宇宙線を相手にして初めて使うことのできる言葉である。特定の 1 粒子に対して、その組成がどうこうという使い方はできないので注意しよう。

2) これを平均対数質量ということもあるが、おそらくこのような日本語は存在しない。しかしながら一部の人はこのようによんでいるし、AI に聞くとこの日本語訳を返してくるので、今後はこの呼び方が主流になっていくのかもしれない。英語では mean logarithmic mass である。

以上より、同じエネルギーでは重い核ほど $\langle \ln A \rangle$ が大きいため $\langle X_{\max} \rangle$ は浅くなり、またエネルギーとともに組成が軽くなるならエロンゲーションレートは大きく、重くなるなら小さくなることが分かる [1,3]。

エロンゲーションレートは $X_{\max}$ のエネルギー依存を通じて質量組成の変化を反映する量である。ただし、α やそのエネルギー依存はハドロン相互作用モデルに依存するため、エロンゲーションレートだけで質量組成を一意に決めることはできない [1,3,7]。

1.2.2.3　電子数とミューオン数

Heitler のモデルでは、最大粒子数 $N_{\max}^{\mathrm{em}}$ は

$$N_{\max}^{\mathrm{em}} = \frac{E_0}{E^{\mathrm{crit}}}$$

であり、空気中の臨界エネルギー $E^{\mathrm{crit}} \simeq 0.08\,\mathrm{GeV}$ を代入すると

$$N_{\max}^{\mathrm{em}} \simeq 12.5\,\frac{E_0}{\mathrm{GeV}}$$

となる。しかし Heitler–Matthews モデルでは、エネルギーはまず ハドロンカスケード に入り、各世代でその一部だけが π^0 を通じて電磁成分へ移る。したがって、観測される最大電子数は Heitler のモデルよりかなり小さくなる [2,3]。

最大電子数については、空気シャワーの経験的な見積もりとして

$$N_{\max} \simeq 0.6\,\frac{E_0}{\mathrm{GeV}} \tag{1.37}$$

がよく用いられる[3)] [2]。これは Heitler モデルの E_0/E^{crit} をそのまま使ったものではなく、ハドロンカスケード を経た後に電磁成分として観測される電子数の半経験的な近似である [3,7]。

Heitler–Matthews モデルの重要な追加点は、荷電パイオンが十分低エネルギーになるとそれ以上はハドロン相互による粒子生成を行わず、崩壊してミューオンを作るということである。荷電パイオンのエネルギーが臨界エネルギー E_π^{crit} まで下がると、各荷電パイオンは 1 個のミューオンを与えると仮定する [3]。

1 世代で荷電パイオンの数は N_{ch} 倍になり、第 n 世代での各荷電パイオンのエネルギーは

$$E_n = \frac{E_0}{N_{\mathrm{tot}}^n}$$

と近似できる。崩壊が始まる世代数 n_c は

$$\frac{E_0}{N_{\mathrm{tot}}^{n_c}} = E_\pi^{\mathrm{crit}} \tag{1.38}$$

より

$$n_c = \frac{\ln(E_0/E_\pi^{\mathrm{crit}})}{\ln N_{\mathrm{tot}}} \tag{1.39}$$

3)　係数の正確な値は重要ではない。空気シャワーの最大粒子数は一次粒子のエネルギーを GeV で割った程度であると覚えておけば良い。

である。

このときミューオン数は、その世代での荷電パイオン数に等しいとみなして

$$
\begin{aligned}
N_\mu &= N_{\mathrm{ch}}^{n_c} && (1.40)\\
&= (N_{\mathrm{ch}})^{\ln(E_0/E_\pi^{\mathrm{crit}})/\ln N_{\mathrm{tot}}} && (1.41)\\
&= \exp\left(\ln N_{\mathrm{ch}}\right)^{\ln(E_0/E_\pi^{\mathrm{crit}})/\ln N_{\mathrm{tot}}} && (1.42)\\
&= \exp\left(\ln\left(\frac{E_0}{E_\pi^{\mathrm{crit}}}\right)\cdot\frac{\ln N_{\mathrm{ch}}}{\ln N_{\mathrm{tot}}}\right) && (1.43)\\
&= \left(\frac{E_0}{E_\pi^{\mathrm{crit}}}\right)^{\beta} && (1.44)
\end{aligned}
$$

と書ける。ただし

$$
\beta = \frac{\ln N_{\mathrm{ch}}}{\ln N_{\mathrm{tot}}} \tag{1.45}
$$

である。

$N_{\mathrm{tot}} = 10,\ N_{\mathrm{ch}} = \frac{2}{3}N_{\mathrm{tot}}$ とすると

$$
\beta = \frac{\ln(20/3)}{\ln 10} \simeq 0.82
$$

が得られる [3]。したがってミューオン数は

$$
N_\mu \propto E_0^{\beta}, \qquad \beta \simeq 0.82 \tag{1.46}
$$

となり、電子数よりもやや弱い冪でエネルギーとともに増加する。

質量数 A の一次粒子に対しては、直前に導入した重ね合わせモデルを用いる [2,3,7]。このときミューオン数は

$$
\begin{aligned}
N_\mu^{(A)}(E_0) &\simeq A\left(\frac{E_0/A}{E_\pi^{\mathrm{crit}}}\right)^{\beta} && (1.47)\\
&= A^{1-\beta}\left(\frac{E_0}{E_\pi^{\mathrm{crit}}}\right)^{\beta} && (1.48)
\end{aligned}
$$

となる [3, 7]。したがって、同じ全エネルギー E_0 の空気シャワーでは、重い原子核ほどミューオン数が多くなる [3,7]。

1.2.3 Gaisser–Hillas 関数

1.2.3.1 関数形と各パラメータ

空気シャワーの縦方向発達全体を表す経験式として、Gaisser–Hillas 関数 [8]

$$
N(X) = N_{\max}\left(\frac{X - X_0}{X_{\max} - X_0}\right)^{\frac{X_{\max}-X_0}{\Lambda}} \exp\left(\frac{X_{\max} - X}{\Lambda}\right) \tag{1.49}
$$

がよく用いられる。ここで GH 関数に現れる X_0 は放射長ではなく、立ち上がり側の位置を決めるためのフィットパラメータである。この式は図 1.1 のような形である。

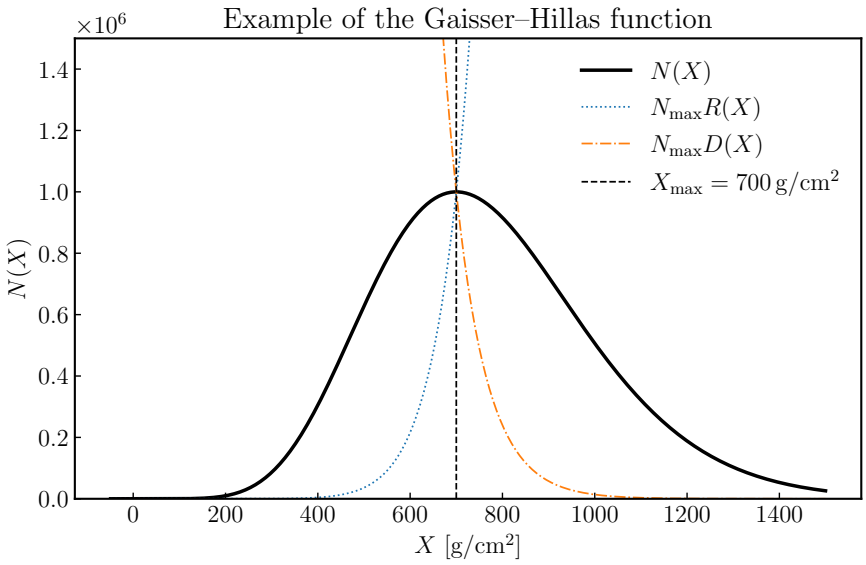

図 1.1　Gaisser–Hillas 関数の例

$N_{\max}$　プロファイルの最大値。山の高さを決める。

$X_{\max}$　プロファイルが最大となる深さ。山頂の位置を決める。

X_0　立ち上がり側の有効な原点。必ずしも物理的な first interaction point とは一致しない。ここでの X_0 は前半で用いた放射長 X_0 とは別の量である。

Λ　プロファイルの幅を決める形状パラメータ。大きいほど幅広く、小さいほど鋭い山になる。

1.2.3.2　極大構造の理解

GH 関数は

$$N(X) = N_{\max}\, R(X)\, D(X) \tag{1.50}$$

と分けて読むと分かりやすい。ただし

$$R(X) = \left(\frac{X - X_0}{X_{\max} - X_0}\right)^{\alpha}, \qquad D(X) = \exp\left(\frac{X_{\max} - X}{\Lambda}\right) \tag{1.51}$$

$$\alpha = \frac{X_{\max} - X_0}{\Lambda} = \text{const.} \tag{1.52}$$

である。

$R(X)$**: 立ち上がりを与える項**

$$R(X) = \left(\frac{X - X_0}{X_{\max} - X_0}\right)^{\alpha}$$

は $X = X_0$ で 0 となり、$X_0 < X < X_{\max}$ で 0 から 1 へ増加する。したがって、この項が X_0 からの立ち上がりを作る。

ただし、$X > X_{\max}$ でもこの項自体は増加し続ける。また、$X < X_0$ では底が負になるため、一般には実数として定義できない。したがって GH 関数は実質的に $X > X_0$ の領域で使

う関数である。

$D(X)$**: 深い側での減衰を与える項**

$$D(X) = \exp\left(\frac{X_{\max} - X}{\Lambda}\right)$$

は X に関して全域で単調減少する。実際、

$$\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}X} = -\frac{1}{\Lambda}\exp\left(\frac{X_{\max} - X}{\Lambda}\right) = -\frac{1}{\Lambda}D(X) < 0 \tag{1.53}$$

である。

この項は、$X_{\max}$ を越えた後の指数的減衰を保証する役割を持つ。

式 (1.50) は、単調増加する項 $R(X)$ と単調減少する項 $D(X)$ との積で構成される。この式は、図 1.1 からもわかるように $X = X_{\max}$ で最大値 $N_{\max}$ を取る。この増減を正確に理解したければ、式を微分してやればよい。

式 (1.50) の両辺の対数をとると

$$\ln N(X) = \ln N_{\max} + \alpha \ln\left(\frac{X - X_0}{X_{\max} - X_0}\right) + \frac{X_{\max} - X}{\Lambda} \tag{1.54}$$

である。これを X で微分すると、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}X}\ln N(X) = \alpha\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}X}\ln(X - X_0) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}X}\left(\frac{X_{\max} - X}{\Lambda}\right) \tag{1.55}$$

$$= \frac{\alpha}{X - X_0} - \frac{1}{\Lambda} \tag{1.56}$$

が得られる。ここに

$$\alpha = \frac{X_{\max} - X_0}{\Lambda}$$

を代入して整理すると

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}X}\ln N(X) = \frac{1}{\Lambda}\left(\frac{X_{\max} - X_0}{X - X_0} - 1\right) \tag{1.57}$$

となる。ここで

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}X}\ln N(X) = \frac{1}{N(X)}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}X}$$

であるから、$N(X) > 0$ の範囲では $\ln N$ の増減と N の増減は同じである。

式 (1.50) および式 (1.57) より、$N(X)$ は $X < X_{\max}$ で単調増加、$X = X_{\max}$ で最大値 $N_{\max}$ を取り、$X > X_{\max}$ で単調減少することがわかる。言い換えると、GH 関数の山型は $R(X)$ が作る立ち上がりと $D(X)$ が保証する深い側での減衰の積として現れる。前半では立ち上がり項の増加が指数項の減少より強く、後半では逆に指数項の減少が支配的になるため、その境界が $X_{\max}$ になる。

1.2.4 大気蛍光望遠鏡による縦方向発達の観測

空気シャワー中の荷電粒子は、大気中の窒素分子を励起し、紫外の蛍光光を放出させる。大気蛍光望遠鏡はこの光を追跡することで、シャワー軸に沿った縦方向発達を観測す

る [1,2]。観測される蛍光光量は、厳密には粒子数 $N(X)$ そのものよりも、その深さでのエネルギー付与 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}X$ により直接結びついている。しかし、縦方向プロファイルの形そのものは GH 関数でよく記述できるため、実際の解析では GH 関数を用いてプロファイルをフィットし、 $X_{\max}$ やシャワーサイズを表すパラメータを求めることが多い [1,8]。

この方法では、望遠鏡が見ている視線方向の情報と光の到来時刻からシャワーの幾何を決め、さらに大気中での吸収・散乱やチェレンコフ光の寄与を補正して、縦方向プロファイルを再構成する。再構成されたエネルギー付与プロファイルを大気深さにわたって積分すると、シャワーが大気中に失ったカロリメトリックエネルギーが得られる。そこにミューオンやニュートリノが運び去る不可視エネルギーの補正を加えることで、一次粒子エネルギーが推定される [1,2]。したがって、大気蛍光望遠鏡は地上での粒子密度分布ではなく、シャワーの縦方向発達そのものを観測し、特に $X_{\max}$ とエネルギーの推定に強みを持つ。

1.2.5 Heitler モデルと GH 関数の役割の違い

Heitler モデルは、まず純粋な電磁シャワーに対して

$$N_{\max} \propto E_0, \qquad X_{\max} \propto \ln E_0 \tag{1.58}$$

という スケーリングの直感を与える理論モデルである [1,5]。

Heitler–Matthews モデルは、その電磁モデルに ハドロンカスケード を加えた拡張であり、電子数だけでなくミューオン数や組成依存までを半経験的に記述する [3,7]。

一方で GH 関数は、縦方向発達曲線 $N(X)$ 全体を実際によく表す経験的関数である [8]。

したがって、役割分担は次のように整理できる。

- Heitler: 純粋な電磁シャワーに対して、なぜ $N_{\max}$ や $X_{\max}$ がそうスケールするかを理解するためのモデル
- Heitler–Matthews: ハドロンシャワー に拡張して、N_e, N_μ, 組成依存を理解するためのモデル
- Gaisser–Hillas: 実際の縦方向発達プロファイル全体をフィットするための関数

と理解するとよい。

1.3 空気シャワーの横方向分布とシャワー曲面

第 1.2 節では、空気シャワーが大気中でどのように増殖し、どこで極大に達するかという縦方向発達を見た。地上アレイで実際に観測されるのは、それに加えて、シャワー軸のまわりに粒子がどう広がるかという空間構造と、粒子群がどのような時刻構造で到来するかという時間構造である。ここでは、そのうち横方向分布とシャワー曲面の構造を整理する。

1.3.1 横方向分布とは何か

地上の観測面において、シャワー軸からの距離を r とする。このとき、半径 r の位置における粒子の単位面積あたりの面密度を、一般に

$$\rho(r) \tag{1.59}$$

と書く。ただし、実際には何の粒子を数えるかを明示する必要があり、電子成分なら $\rho_e(r)$、ミューオン成分なら $\rho_\mu(r)$、荷電粒子全体なら $\rho_{\mathrm{ch}}(r)$ のように書き分けるのが自然である。

粒子の分布が軸対称であるなら、半径 r から $r + \mathrm{d}r$ までの環状の領域に含まれる粒子数は

$$\mathrm{d}N = 2\pi r\, \rho(r)\, \mathrm{d}r \tag{1.60}$$

と表される。以後に現れる NKG 型の関数や AGASA の経験式は、全粒子数そのものではなく、地上での粒子密度分布 $\rho(r)$ を記述する式である [9–11]。

1.3.2 なぜ横方向に広がるのか

空気シャワーが横方向に広がる主な原因は、粒子種ごとに次のように整理できる。

- 電磁成分では、低エネルギー電子・陽電子の多重クーロン散乱が横方向の広がりを強く支配する。
- 電子・光子は、制動放射や対生成を繰り返す過程そのものによっても角度広がりを持つ。
- ミューオンは、主として親パイオン・K 中間子の崩壊時に得る横方向運動量と、その後の比較的小さい散乱によって横方向へ広がる。

PDG でも、電磁シャワーの横方向の広がりは主として低エネルギー電子のクーロン散乱で決まり、その代表スケールがモリエール半径であると整理されている [1, 4]。一方、ミューオン成分は生成時の横運動量を反映してより平坦な分布を持ちやすく、遠距離まで伸びやすい [12]。その結果、電子成分は比較的中心付近に集まりやすいのに対し、ミューオン成分は遠距離でも重要になりやすい。この違いは、後で述べるシャワー曲面の構造にも影響する [12]。

1.3.3 モリエール半径

モリエール半径は、電磁シャワーの横方向の代表スケールである。電子・陽電子が散乱を繰り返す結果、電磁成分の大部分はこのスケールの内側に収まる [4]。モリエール半径 R_{M} は

$$R_{\mathrm{M}} = X_0 \frac{E_s}{E^{\mathrm{crit}}} \tag{1.61}$$

で与えられる。ここで E^{crit} はその物質における電子の臨界エネルギーであり、$E_s \simeq 21$ MeV である [4]。平均的には、電磁シャワーのエネルギーの約 90% が半径 R_{M} の円柱内に、約 99% が $3.5R_{\mathrm{M}}$ の内側に含まれる [4]。

第 1.2 節で見たように、放射長 X_0 は縦方向発達の代表尺度であった。これに対して、モリエール半径は横方向広がりの代表尺度であり、電磁成分の横方向分布を記述する際の自然なスケールを与える。この対応のため、NKG 型の関数では r/r_{M} のような無次元半径が基本変数として現れる [9, 10]。

モリエール半径を質量厚さでなく幾何学的長さ r_{M} で表すとき、それは局所的な空気密度に依存する。空気が薄いほど、同じ質量厚さに対応する幾何学的距離は大きくなるので、モリエール半径をメートルで表した値は高度とともに大きくなる。PDG の dry air (1 atm) の表では、空気に対するモリエール半径は $R_{\mathrm{M}} \simeq 8.8\ \mathrm{g/cm^2}$ と与えられている [6]。AGASA では、横方向分布式の半径スケールとして、Akeno 観測高度に対し「観測高度より 2 放射長上空」で定義されたモリエール単位 R_M を用い、その値を

$$R_M = 91.6\ \mathrm{m} \tag{1.62}$$

としている [11, 13]。このことは、モリエール半径をメートルで使う際には観測高度を明示する必要があることを示している。

ただし、モリエール半径はあくまで電磁成分の代表スケールである。実際の空気シャワー全体の横方向分布には、ハドロン成分やミューオン成分が混ざり、さらに実験では検出器応答も重なる。したがって、空気シャワー全体の横方向分布がモリエール半径だけで決まるわけではなく、実験解析では経験式による補正が必要になる [11, 13]。

1.3.4　電子成分の横方向分布と NKG 型の考え方

電磁成分の横方向分布を表す古典的な関数として、Nishimura–Kamata–Greisen (NKG) 型の分布が広く用いられる [9, 10]。代表的には、電子成分の面密度を

$$\rho_e(r) = \frac{N_e}{r_{\mathrm{M}}^2} C(s) \left(\frac{r}{r_{\mathrm{M}}}\right)^{s-2} \left(1 + \frac{r}{r_{\mathrm{M}}}\right)^{s-4.5} \tag{1.63}$$

のように書く。ここで N_e はシャワーサイズ、r_{M} は横方向スケール、s はシャワー年齢であり、$C(s)$ は規格化定数である。この式から分かるように、NKG 型では

- N_e が全体規模を決める。
- r_{M} が横方向の広がりの尺度を決める。
- s が中心付近と外側の勾配を含む分布形状を決める。

したがって、NKG 型は電磁成分の横方向分布を理解するための基準形であり、後で述べる AGASA の式は、これを地上アレイ解析向けに経験的に修正したものとして位置づけられる。

1.3.5　AGASA の横方向分布式

広大な地上アレイでは、シャワー軸から数百 m から km スケールまでを含めて粒子密度分布を表す必要がある。そのため、単純な NKG 型だけではなく、遠距離側の減衰と天頂角依

存を取り入れた経験式が用いられる。AGASA では、荷電粒子密度に対して修正 Linsley 型の式

$$\rho_{\mathrm{ch}}(r,\theta) = A\left(\frac{r}{R_M}\right)^{-\alpha}\left(1+\frac{r}{R_M}\right)^{-(\eta(\theta)-\alpha)}\left\{1+\left(\frac{r}{1000\,\mathrm{m}}\right)^2\right\}^{-\delta}, \tag{1.64}$$

$$\alpha = 1.2, \qquad \delta = 0.6, \qquad R_M = 91.6\ \mathrm{m},$$

$$\eta(\theta) = (3.97 \pm 0.13) - (1.79 \pm 0.62)(\sec\theta - 1)$$

が用いられる [11,14]。ここで A は規格化を決めるフィットパラメータであり、R_M は Akeno で定義されたモリエール単位である。

この式の役割は、シャワー軸近傍だけでなく、地上アレイが実際にサンプリングする遠距離側まで含めて荷電粒子密度を安定に記述することにある。とくに

- $(r/R_M)^{-\alpha}$ が中心付近の勾配を与える。
- $(1+r/R_M)^{-(\eta-\alpha)}$ が中間距離での落ち方を与える。
- $\{1+(r/1000\,\mathrm{m})^2\}^{-\delta}$ が遠距離側の追加減衰を与える。

という分担になっている。

AGASA では、この分布をフィットして $r = 600$ m における密度あるいは信号の代表値 $S(600)$ を求め、これを一次粒子エネルギーの推定量として用いる [13]。したがって、式 (1.64) は単なる経験式ではなく、地上アレイ解析においてコア位置推定とエネルギー推定をつなぐ中心的な式である。

1.3.6 電子成分・ミューオン成分・荷電粒子全体の違い

横方向分布を議論するときには、何を測っているかを常に区別する必要がある。

- 電子成分は中心付近で卓越しやすく、電磁シャワーの構造を強く反映する。
- ミューオン成分はより平坦な横方向分布を持ち、遠距離で相対的に重要になる。
- 実験で測る荷電粒子密度 $\rho_{\mathrm{ch}}(r)$ やシンチレータ信号 $S(r)$ は、電子だけでなく、ミューオンや光子、さらに検出器応答の寄与も含む。

このため、理論的な $\rho_e(r)$ と実験で扱う $S(r)$ や $\rho_{\mathrm{ch}}(r)$ は一般には同一ではない。地上アレイで用いられる横方向分布式は、純粋な電磁成分の分布というより、観測器が実際に記録する有効な分布を表していると理解すべきである [11–14]。

1.3.7 シャワー曲面の構造

地上アレイでは、粒子密度だけでなく到来時刻の情報も重要である。シャワー前面は理想化すれば平面に近いが、実際には曲率を持つ曲面として到来し、さらにその面のまわりに有限の時間幅を持つ。AGASA 型の解析では、接平面の伝播時刻 T_f に対する平均遅れ T_d と、時間分布の幅 T_s を用いて前面構造を表すのが自然である [13–15]。

粒子は同じ生成点から同じ経路を飛ぶわけではない。生成高度の違い、散乱、横方向運動量、速度の違いによって、軸から遠い粒子ほど平均的に長い経路を通り、遅れて地上へ到来しやすい。その結果、地上で見るシャワー前面は完全な平面ではなく、一般に下に凸の曲面として観測される [12, 15]。

シャワー軸から遠いほど、平均到来時刻の遅れは大きくなる。この遅れは経験式で表され、到来方向やコア位置の再構成に利用される。広い地上アレイでは、まず平面近似で方向の初期値を求め、その後に曲率と時間幅を取り入れて再構成を改善する、という手順がよく用いられる [13–15]。

ミューオンは比較的高エネルギーで直進性が高く、生成後の散乱も小さいため、前面の先頭を作りやすい。これに対して、電子・光子成分は散乱と電磁カスケードの影響を強く受け、時間幅が大きくなりやすい。そのため、遠距離や大天頂角ではミューオン優勢となり、シャワー曲面の見え方も変化する [12]。

地上アレイ解析では、横方向分布は主としてコア位置とシャワーサイズ推定に、シャワー曲面の時間構造は主として到来方向再構成に効く。実際の再構成では、この二つを同時に用いて、イベントの幾何とエネルギーを決める [13]。

1.3.8　AGASA の式とシャワー曲面をどう結びつけるか

地上アレイ解析の観点から見ると、AGASA の経験式群は次の三つの役割に整理できる。

- 空間構造: 式 (1.64) によって $\rho(r)$ を記述し、コア位置と $S(600)$ を決める。
- 時間構造: シャワー曲面の平均遅れ $T_d(r)$ と時間幅 $T_s(r)$ を用いて到来方向再構成を補正する。
- 観測量への接続: $\rho(r)$ からエネルギー推定量 $S(600)$ を求め、$t(r)$ から到来方向を求める。

この三段構成で見ると、地上アレイが何を測り、そこから何を復元しているのかが明瞭になる。横方向分布とシャワー曲面は別々の話ではなく、空間構造と時間構造として互いに補完的な役割を果たしている [13]。

参考文献

[1] U.F. Katz and A. Haungs, *Cosmic Rays*, *Phys. Rev. D* **110** (2024) 030001.

[2] T. Stanev, *High Energy Cosmic Rays*, Springer, Berlin, 2 ed. (2004), 10.1007/978-3-540-85148-6.

[3] J. Matthews, *A Heitler model of extensive air showers*, *Astroparticle Physics* **22** (2005) 387.

[4] D.E. Groom and S.R. Klein, *Passage of Particles Through Matter*, *Phys. Rev. D* **110** (2024) 030001.

[5] W. Heitler, *The Quantum Theory of Radiation*, Oxford University Press, Oxford, 2 ed. (1944).

[6] Particle Data Group, *Atomic and nuclear properties of air (dry, 1 atm)*, (2014) Atomic and Nuclear Properties of Materials table.

[7] H. Montanus, *An extended Heitler–Matthews model for the study of the longitudinal development and the number of muons in cosmic ray air showers*, [arXiv/1311.0642] (2013).

[8] T.K. Gaisser and A.M. Hillas, *Reliability of the Method of Constant Intensity Cuts for Reconstructing the Average Development of Vertical Showers*, in *Proceedings of the 15th International Cosmic Ray Conference (Plovdiv)*, vol. 8, pp. 353–357 (1977).

[9] K. Kamata and J. Nishimura, *The Lateral and the Angular Structure Functions of Electron Showers*, *Prog. Theor. Phys. Suppl.* **6** (1958) 93.

[10] K. Greisen, *Cosmic ray showers*, *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.* **10** (1960) 63.

[11] S. Yoshida et al., *Lateral distribution of charged particles in giant air showers above EeV observed by AGASA*, *J. Phys. G* **20** (1994) 651.

[12] L. Cazon, R.A. Vazquez, A.A. Watson and E. Zas, *Time structure of muonic showers*, *Astropart. Phys.* **21** (2004) 71.

[13] M. Takeda et al., *Energy determination in the Akeno Giant Air Shower Array experiment*, *Astropart. Phys.* **19** (2003) 447.

[14] M. Teshima et al., *Properties of* 10^9 GeV–10^{10} GeV *Extensive Air Showers at Core Distances Between 100 m and 3000 m*, *J. Phys. G* **12** (1986) 1097.

[15] J. Linsley and L. Scarsi, *Arrival times of air shower particles at large distances from the axis*, *Phys. Rev.* **128** (1962) 2384.